

ระบบจัดการการใช้บริการเครือข่ายแลนไร้สาย
WIRELESS LAN SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

จิรายุ ล่อใจ
ชวลิต ทรัพย์สถิตย์กุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบจัดการการใช้บริการเครือข่ายแลนไร้สาย
WIRELESS LAN SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

โดย
จิรายุ ล่อใจ
ชวลิต ทรัพย์สถิตย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ชาญชัย ตรีภาค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบจัดการการใช้บริการเครือข่ายแลนไร้สาย

WIRELESS LAN SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

ผู้จัดทำ

- | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1. นายจิรายุ | ถ่อใจ | รหัสนักศึกษา 45010127 |
| 2. นายชวลิต | ทรัพย์สถิตย์กุล | รหัสนักศึกษา 45010167 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ. ธนัญชัย ตริภาค)

ระบบจัดการการใช้บริการเครือข่ายแลนไร้สาย

จิรายุ ล้อใจ	45010127
ชวลิต ทรัพย์สถิตย์กุล	45010167
อ. ธนัญชัย ตรีภาค	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่ายแลนแบบไร้สาย หรือ WLAN (Wireless LAN) กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากประโยชน์ของ WLAN มีอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง WLAN สร้างความสะดวก ในการใช้งานและติดตั้งเครือข่าย

แต่อย่างไรก็ตาม ความง่าย และสะดวกต่อการติดตั้งใช้งานของอุปกรณ์ WLAN นั้นก็นำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของเครือข่ายด้วยเช่นกัน การให้บริการ WLAN อย่างปลอดภัยนั้นจะต้องสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเครือข่ายภายในผ่านทางอุปกรณ์ Wireless ได้ โดยวิธีการป้องกันนั้นก็มีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดการเข้ารหัสแบบ WEP หรือการจำกัด MAC Address แต่วิธีเหล่านี้มีข้อจำกัดเรื่องของจำนวนผู้ใช้งาน ความสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการระบบ เนื่องจากวิธีดังกล่าวไม่สามารถที่จะตรวจสอบ และระบุผู้เข้าใช้แต่ละคนในระบบได้ ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมกับการใช้ระบบ WLAN นั้นคือกระบวนการการพิสูจน์ตัวตนโดยให้ผู้ใช้กรอก ชื่อ ผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ก่อนการเข้าใช้ระบบ WLAN เพื่อสามารถควบคุม และจัดการระบบการเข้าใช้ รวมไปถึงสามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ WLAN เป็นรายบุคคลได้ กระบวนการการพิสูจน์ตัวตนจะนำหลักฐานที่ผู้ใช้อ้างอิงมาตรวจสอบว่าบุคคลที่กล่าวอ้างนั้นเป็นใครและได้รับอนุญาตให้สามารถเข้ามาภายในระบบได้หรือไม่

WIRELESS LAN SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

Jirayu Lojai 45010127

Chawalit Sapsatitkul 45010167

Thanunchai Threepak Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

Today, Wireless Local Area Network becomes increasingly popular because of its useful features. One of which is its outstanding mobility that outline the meanings of Wireless LAN itself.

However, the mobility also brings insecurity, when someone outside of Wireless LAN gains access to the network. Secured Wireless LAN service must be free of unauthorized access. There are many methods to prevent unauthorized access such as WEP Encoding or MAC Address limiting, although many as well have some limitations about amount of users, availability, and ability to manage the system. For enterprise-scaled wireless network, the appropriate method for Wireless LAN management is using user-based Authentication before let them access to Wireless LAN as well as managing and verifying their usages afterward.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก อ. ธนัญชัย ตรีภาคซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของข้าพเจ้าที่ได้ให้ชีวิต การศึกษา กำลังใจ และสนับสนุนในทุกเรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

จิรายุ ล่อใจ

ชวลิต ทรัพย์สถิตย์กุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตโครงการ.....	2
1.4 วิธีดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน IEEE 802.11.....	4
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน.....	6
2.2.1 นิยามความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์.....	6
2.2.2 วิธีการพิสูจน์ตัวตน.....	7
2.3 โครงสร้างของเอกทรีฟไคเร็กทอรี.....	10
2.4 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).....	12
2.4.1 การสร้างไคเร็กทอรี.....	18
2.4.2 การติดต่อกับโปรโตคอล LDAP ด้วย PHP.....	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	21
3.1 ส่วนประกอบของระบบ.....	21
3.1.1 ส่วนจัดการเครือข่ายการเข้าใช้งานระบบ.....	24
3.1.2 ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน.....	26
3.1.3 ส่วนมอนิเตอร์ และจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน.....	26
3.1.3.1 ส่วนมอนิเตอร์.....	27
3.1.3.2 ส่วนการจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน.....	31
3.2 การติดต่อภายในระบบ.....	33
3.3 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์.....	33
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	36
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	36
4.2 ผลการทดลองในส่วนของผู้ใช้.....	37
4.3 ผลการทดลองในส่วนผู้ดูแลระบบ.....	40
4.3.1 ส่วนมอนิเตอร์.....	40
4.3.2 ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้.....	42
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	49
5.1 บทสรุป.....	49
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ.....	49
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข.....	49
5.3.1 ปัญหาที่เกิดขึ้น.....	49
5.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา.....	50
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	51
บรรณานุกรม.....	52

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างฟังก์ชันที่ใช้ติดต่อกับโปรโตคอล LDAP ด้วย PHP	19

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 Security Pyramid.....	6
2.2 ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เริ่มกระบวนการติดต่อเซิร์ฟเวอร์ที่มี SSL และเซิร์ฟเวอร์ส่งใบรับรองที่ผ่านการเข้ารหัสกลับมา.....	8
2.3 คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้สร้างกุญแจสมมาตร และทำการเข้ารหัสกุญแจสมมาตรด้วยกุญแจสาธารณะของเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับมา.....	9
2.4 เซิร์ฟเวอร์ถอดรหัสที่ได้รับด้วยกุญแจส่วนตัว และได้กุญแจสมมาตรของลูกค้ายาวใช้.....	9
2.5 โครงสร้างพื้นฐานของโดเมนคอนโทรลเลอร์และ OU.....	11
2.6 การติดต่อกันระหว่าง LDAP เครื่องลูกข่าย กับ X.500 เครื่องแม่ข่าย.....	14
2.7 การติดต่อแบบ LDAP stand-alone server.....	15
2.8 โครงสร้าง Entry ของ Directory แบบ Hierarchy.....	16
2.9 Layer LDAP application.....	17
2.10 การประยุกต์ LDAP ใช้งาน.....	18
2.11 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของคำสั่ง Search.....	20
3.1 ส่วนประกอบของระบบตามหน้าที่ของแต่ละส่วนที่ได้ออกแบบ.....	22
3.2 การแทนส่วนประกอบของระบบโดยรวม.....	23
3.3 การทำงานภายในของ Chillispot.....	25
3.4 ส่วนของเว็บมอนิเตอร์ และจัดการข้อมูลผู้ใช้.....	27
3.5 ตำแหน่งของ Darkstat ในระบบ.....	28
4.1 หน้าเว็บเมื่อผู้ใช้ติดต่อกับ Access point แล้วต้องการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต.....	37
4.2 หน้าเว็บให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน.....	37
4.3 หน้าเว็บเมื่อมีการกรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง.....	38
4.4 หน้าเว็บเมื่อมีการกรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้อง.....	38
4.5 หน้าจอเมื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้.....	39
4.6 หน้าเว็บเมื่อล็อกเอาต์ออกสู่ระบบ.....	39
4.7 เว็บแสดงตารางการเข้ามาในระบบของผู้ใช้.....	40
4.8 ขั้นตอนการตัดผู้ใช้ออกจากระบบ.....	41
4.9 หน้าเว็บเมื่อตัดผู้ใช้ออกจากระบบสำเร็จ.....	41
4.10 ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน.....	42

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11 รูปแบบการล็อกอินก่อนการเข้าใช้งานแอปทีฟไคเร็กทอรี.....	42
4.12 รายละเอียดกรณีล็อกอินสำเร็จ.....	43
4.13 วิธีการใส่ฟีดเตอร์ในการค้นหา.....	43
4.14 ค่าที่ได้จากการค้นหา.....	44
4.15 การกรอกข้อมูลของผู้ใช้คนใหม่.....	45
4.16 รายละเอียดเมื่อสร้างผู้ใช้คนใหม่ได้สำเร็จ.....	45
4.17 รูปแบบการใส่รายละเอียดของข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการจะลบ.....	46
4.18 รายละเอียดเมื่อลบได้สำเร็จ.....	46
4.19 รูปแบบการใส่ผู้ใช้ที่ต้องการจะแก้ไข.....	47
4.20 ข้อมูลของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข.....	47
4.21 รายละเอียดเมื่อแก้ไขข้อมูลสำเร็จ.....	48
5.1 การขยายระบบให้ใหญ่ขึ้น.....	50